창의적공학설계

# 프로젝트 애완동물 놀이 로봇

2023. 12. 15.


참여자

2023042026 남성주

2023042028 권택주

2023042042 이태규

충북대학교 지능로봇공학과

# 목 차

Ⅰ. 개요 ····· 03

Ⅱ. 연구개발 내용 ····· 05

Ⅲ. 연구개발 결과 ····· 11

Ⅳ. 연구개발 결과의 활용계획 ····· 13

# Ⅰ. 개요

## 1.1 과제명 : 애완동물 놀이 로봇

## 1.2 연구개발의 목적

2023년 6월 기준 반려동물 양육 가구 552만, 반려인 1,262만 명으로, 2020년 말 대비 2.8% 증가하였다. 반려동물 수는 반려견 473만 마리, 반려묘 239만 마리로, 반려견, 반려묘만으로 712만 마리를 달성했다. 펫테크 시장이 점점 커지는 현재, 미래 먹거리를 선점하고 나아가기 위해 이번 연구 주제를 선택하였다.

그림 Ⅰ-1 | 한국의 지역별 반려가구 현황 (단위: 만가구)



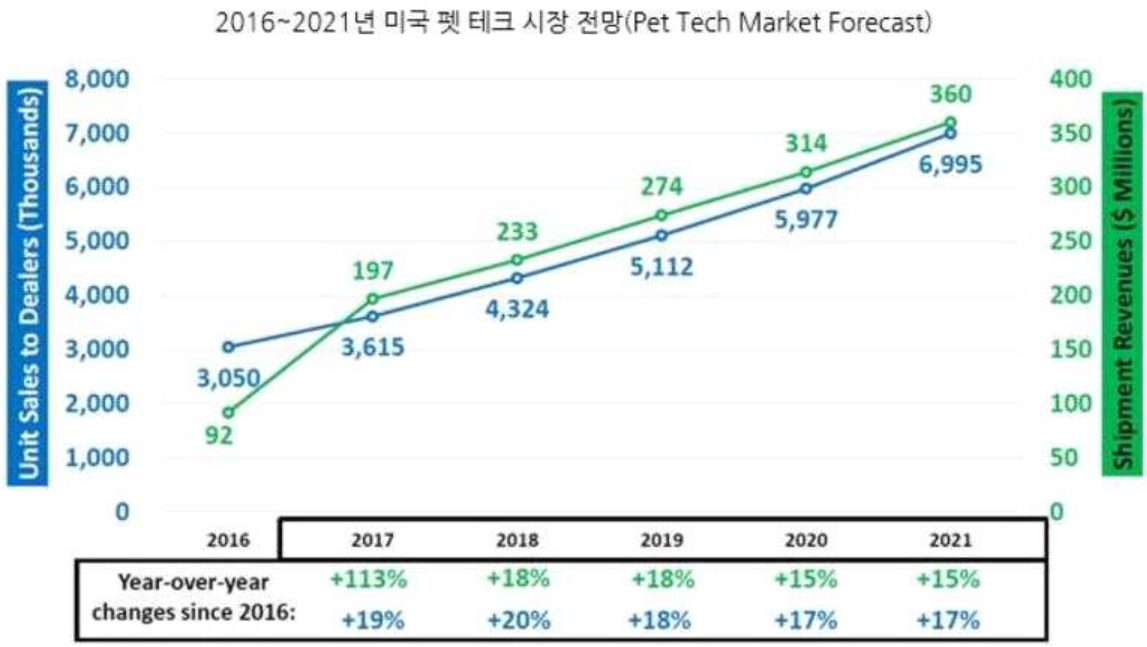

※통계청 <2019 인구주택총조사>, 농림축산식품부 동물등록정보 데이터를 가공한 요약정보(2019년말 기준), 전국 20세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 한 설문조사(2020년말 기준) 결과를 기초 자료로 활용해 추정. 데이터 속성과 조사 방법 관련 세부 내용은 참고자료를 참조

## 1.3 연구개발의 필요성

2022년, 메타버스와 AI 시장이 커지면서 펫테크 시장도 커져가고 있다. 2022년 기준 전 세계 65억 달러의 규모를 갖고 있는 펫테크는 반려동물을 위한 제품, 서비스를 IoT, AI, 빅데이터 등 다양한 기술을 활용해 제공하는 것이다. 연 20%의 성장률로 2028년에는 175억 달러까지 성장할 것으로 예상하고 있다. 앞서 말한 것처럼 반려동물 인구가 늘어남에 따라 반려동물의 편리한 생활에 대한 관심이 커졌고 이에 따라 펫 테크에 대한 관심도는 커져가고 있다. 펫테크는 크게 4가지, 놀이용, 자동 먹이 배식, 펫 가전제품, 돌봄/사후 서비스로 나누어지고 있다.

금융 그룹이 발간한 2021 한국반려동물보고서라는 통계조사에 따르면 현재 반려동물을 키우는 가구의 64.1%가 펫테크 기기를 이용하는 것으로 나타났다. 대표적으로 사용되는 기기는 자동 급식기, CCTV, 자동 장난감, 위치추적기로 나타났다. 이러한 펫테크 기기를 이용하는 목적으로는 반려동물의 안전과 건강에 도움, 양육 시간과

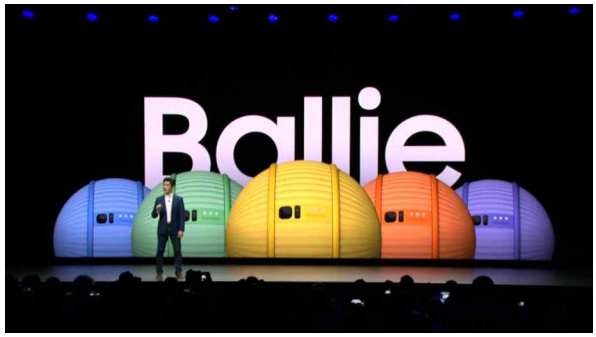
노력의 감소 등이 있는 것으로 나타났다.




아래 그래프를 분석하면 팻테크의 전망은 밝다는 것을 알 수 있다. 미국 소비자 기술협회에서 조사한 결과로 2016년도부터 5년간의 미국의 펫테크 시장 전망을 조사한 것이다. 그래프 증가폭은 물가 상승률과 비교했을 때 훨씬 높은 값이기 때문에 사람들의 관심이 커지면서 구매한다는 것으로 해석할 수 있다.

## 1.4 개발 기술의 국내.외 현황

국내외 많은 대기업, 스타트업 기업에서 미래 사업으로 팻테크에 많은 관심을 두고 연구하고 있다. 국내 스타트업 기업에서는 반려동물 놀이와 운동을 돕는 자율주행로봇, 고양이용 IoT 스마트 화장실, 고양이 러닝 머신, 반려동물 헬스 플랫폼 등을 개발하고 있다. 국내 대기업의 예시로는 LG전자에서는 MWC 2016에서 롤링봇이라는 이름의 로봇을 선보였다. 공 모양의 로봇이 카메라로 홈 모니터링과 애완동물을 놀아주는 기능을 탑제하였다. 삼성전자에서는 CES 2020에서 로봇공 Ballie를 공개하였다. Ballie는 공 모양의 로봇으로, 집안의 IoT 기기들과 연동되어 집주인에게 최적화된 생활을 제공해 주고, 공 모양의 장점을 살려 반려동물과 놀아주는 역할을 한다.

| 롤링봇 | Ballie |
|---|---|
|  |   |

해외 기업 제품으로는 CES 2019에서 스마트 홈 부분에서 올해의 혁신상을 수상한 얼굴 인식 밥그릇 AI 펫보울, 샤오미에서 만든 반려동물 전용 스마트 워치 등이 있다.

| A.I. 펫보울 | 반려동물 전용 스마트 워치 |
| --- | --- |
|  |  |

이러한 제품 외에도 초음파 빔 기술로 초고해상도 영상을 제공하는 하이엔드 초음파 Aplio i700(캐논), 소음에 민감한 반려동물을 위한 노이즈 캔슬링 개집(포드) 등 반려동물의 쾌적한 환경을 위한 제품 개발을 많은 기업에서 개발, 연구하고 있다.

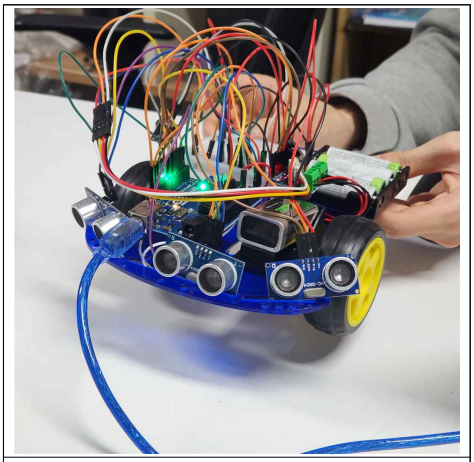
반려동물 용품 시장이 확대되면서 고품질, 스마트화, 웰빙 등이 트렌드로 자리 잡고 있으며, 이에 맞춰 다양한 상품 및 서비스가 출시되고 있다. 국내외 반려 인구가 빠르게 증가하는 가운데, 펫테크 스타트업들의 투자유치와 기술개발, 사업 확장이 활기를 띠고 있다.

# Ⅱ. 연구개발 내용

## 2.1 연구개발의 목표

이번 연구에는 크게 2가지 개발 목표로 나눌 수 있다. 1. 초음파 센서를 사용하여 전방에 있는 장애물을 스스로 피하여 작동하는 자동차 부분. 2. 타이밍에 맞춰 공을 발사하는 발사대 부분이다. 이 2개의 큰 부분을 서로 연결하여 자유롭게 움직이면서 시간에 맞춰 공을 발사하는 애완동물 놀이 로봇을 개발한다.

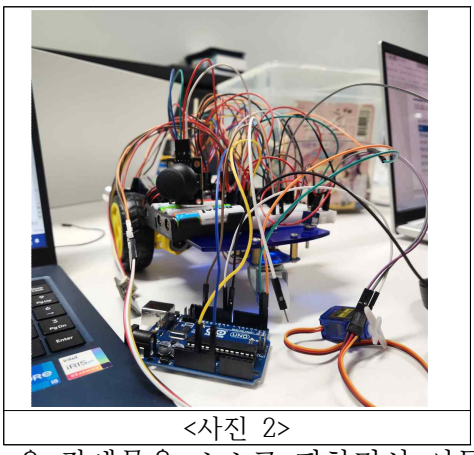
1. 자동차 부분 : 초음파 센서를 3개를 활용하여 전방에 있는 장애물을 측정하여 사용자가 직접 움직이지 않아도 스스로 장애물을 피하면서 공을 발사하는 장소를 변환하게 해준다. (사진 1)



<사진 1>

자동차를 처음 만들 때는 기존에 갖고 있던 라인트레이서 키트를 그대로 사용하려 하였다. 하지만, 이번 프로젝트의 주 활용 무대는 장애물이 많은 야외이다. 그래서 초음파 센서를 최대한 많이 활용해서, 야외에서 장애물을 피하면서 애완동물과 놀아줄 때 효율을 최대로 높이기로 하였다.

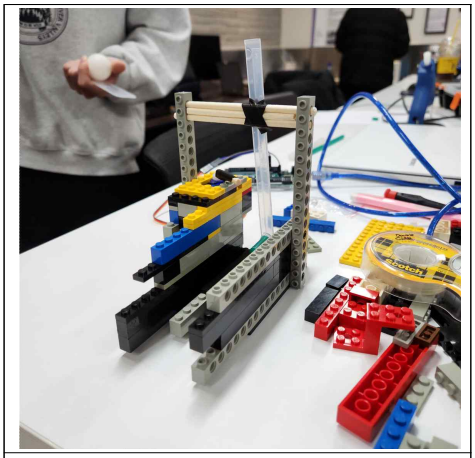
또한, 조이스틱에 자동차가 움직이는 코드를 넣어 특정 방향을 입력하면 미리 프로그래밍 된 행동으로 작동한다. (사진 2)



<사진 2>

자동차 부분의 대표적인 기능은 장애물을 스스로 피하면서 이동하는 것이다. 하지만, 그 외 기능들을 활용해야 이번 프로젝트가 목표하는 바를 이룰 수 있다. 바로 조이스틱을 활용하여 각 상황에 맞는 기능을 구현하는 것이다. 조이스틱을 활용하여 센서, 모터를 작동시켜 더욱 “놀이” 로봇에 초점을 맞추게 되었다.

2. 발사대 부분 : 서보 모터를 이용하여 플라스틱 막대를 튕겨서 공을 발사하게 한다. 많은 시행착오를 겪고 나서 가장 힘을 크게 작동하여 멀리 날릴 수 있는 발사대 부분을 만들었다. (사진 3)



<사진 3>

# 발사대 부분의 경우는 자동차 위에 장착해야 하므로 경량화에 매우 집중하였다. 초반에는 경량화에 초점을 맞춰 우드락과 종이컵만 사용해서 발사대를 만들었다. 하지만, 우드락과 종이컵을 이용해 발사대를 만들 경우, 모터를 버티는 힘이 매우 약하고, 공을 날릴 때 힘이 매우 부족하였다. 그래서 레고 블록을 이용하여 모터와 몸체를 버티는 힘과 발사하는 힘을 강화하였다. 또한, 공을 자동으로 충전할 수 있게 만들어서 총 3번은 자동으로 공을 발사하도록 만들었다.

3. 애완동물 놀이 로봇

앞에서 소개한 자동차 부분과 발사대 부분을 하나로 합친 결과물이다. 스스로 움직이면서 장애물을 만나면 장애물을 피하는 자동차와 일정한 시간 간격을 두고 공을 발사하는 발사대를 합쳐서 애완동물을 놀아주기 최적화된 로봇을 완성하였다. (사진 4)

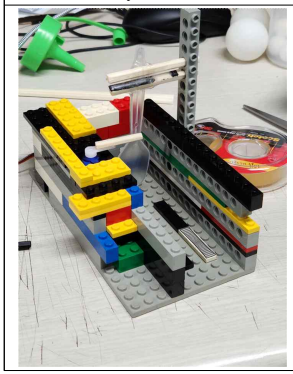
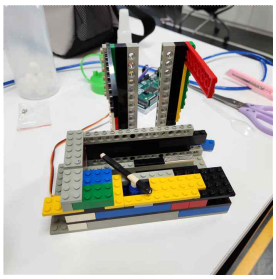
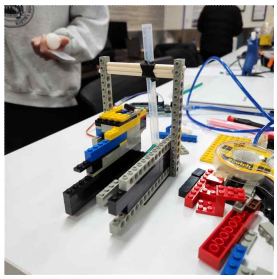
<사진 4>

# “애완동물 놀이”에 초점을 맞추어서 애완동물들이 로봇에 이질감이 들지 않게 우드락과 종이를 활용하여 외관을 꾸몄다. 회로들이 최대한 보이지 않고, 일체감이 자동차와 발사대 부분을 일체감 있게 하여 이번 프로젝트의 목표인 애완동물과 같이 노는 “놀이” 로봇에 초점을 맞췄다.

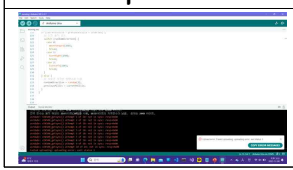
## 2.2 연구개발의 수행 내용

이번 연구개발의 수행 내용을 정리하면 다음과 같다. 1. 자동차 부분과 발사대 부분을 오류 없이 합치기 2. 로봇이 자유롭게 움직이면서 공을 발사하고, 초음파 센서를 활용하여 전방에 장애물이 있으면 피하기. 3. 일정한 시간 간격을 두면서 공을 발사하기. 4. 조이스틱이 움직이는 방향에 따라서 온습도 측정과 부저 센서가 작동하기. 이렇게 4가지로 정리할 수 있다.

이 4가지를 문제 없이 수행하기 위해서는 무엇보다 1번 수행 내용이 가장 중요하다. 두 기기를 하나로 합치고, 코드가 꼬이지 않아야 의도한 결과를 도출하기 때문이다.

| 발사대 부분 | | | |
|---|---|---|---|
| 시도 1 | 시도 2 | 시도 3 | 시도 4 (최종) |
|  |  |  | |

# 발사대 부분 - 시도 1번에서는 지지대 1개와 플라스틱 숟가락을 활용하여 만들었다. 하지만, 지지대가 1개뿐이라 고정이 불안정하였고, 플라스틱 숟가락이 버티는 힘이 매우 약해서 공이 멀리 나아가지 못하였다. 지지대의 불안정한 고정을 잡기 위해서 지지대를 옆에 2개를 다는 시도 2번을 만들었다. 하지만, 지지대가 한쪽에 몰려있어서 공을 튕기는 부분을 만들기가 어려웠다. 지지대 2개 아이디어를 양쪽으로 다는 것으로 바꾼 후(시도 3), 경량화와 발사하는 부분을 쉽게 만들게 되었다. 하지만, 아직 공을 자동으로 충전하기라는 고비가 남았다. 이후 공을 담는 통에 서보 모터로 덮개를 만들어서 공을 한번 발사후 덮개를 열어 자동으로 공을 충전하게 만들었다. (시도 4) 앞에 있는 모든 문제를 해결한 최종 발살대가 완성되었다. 충분히 경량화된 몸체에 안정적인 지지대와 튕기는 부분, 자동으로 공을 충전하기까지 총 4번의 실험을 거쳐서 발사대를 완성하고, 경량화와 안정적인 발사에 성공하였다.

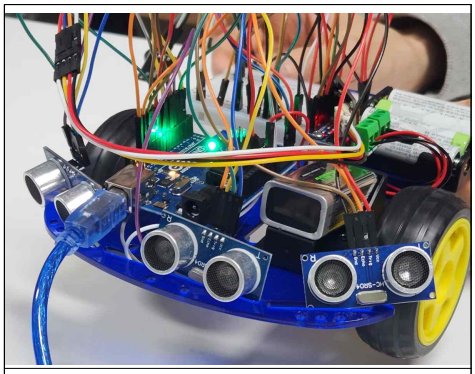
| 자동차 부분 | | | |
|---|---|---|---|
| 시도 1 | 시도 2 | 시도 3 | 시도 4 (최종) |
|  | | | |

# 자동차 부분 - 자동차 부분을 만들 때도 많은 시행착오가 있었다. 시도 1에서는 초음파 센서를 3개를 사용하여서 장애물을 만나면 정지하고, 다른 방향으로 움직이는 것을 완성하는 것을 목표로 하였다. 하지만, UNO의 0번 핀과 1번 핀을 사용하면 안 되는 걸 몰라 작동을 시키는 데 어려움이 있었다. 시도 2에서는 초음파 센서가 작동하는 몸체 부분에 부저 센서를 달아 작동하면서 다양한 노래를 출력할 것을 계획했다. 하지만, 부저 센서에서 음악이 나올 때, 코드가 꼬이면서 작동되는 초음파 센서의 수만큼 노래가 느려지고, 초음파 센서로도 노래가 나오는 버그가 있었다. 이 버그를 수정한 것이 시도 3이다. 초기에 계획했던 다양한 노래 출력에서 하나의 노래만 출력하는 것으로 계획을 변경하였다. 이후 발사대 부분에서 추가된 서보 모터를 꽂기 위해 UNO 보드를 하나 더 장착하고, 조이스틱의 상태를 OLED에 표시하는 걸로 자동차 부분을 완성했다. (시도 4)

# 놀이 로봇 -

2. 자유롭게 움직이며 공을 발사하고, 초음파 센서로 장애물 피하기

- 앞서 말했듯 현재 프로젝트의 최종 결과물은 주로 야외에서 활동을 많이 한다. 많은 것이 제한되어 있는 실내 공간과 달리, 야외 공간의 경우는 예측이 불가한 상황들이 많이 있다. 그중 하나가 바로 장애물이다. 야외이다 보니 많은 애완동물과 어린아이들, 여러 장난감 등등 모든 주위에 장애물이 있다. 이러한 문제점들을 해결하면서 목표를 완수하기 위해 전면에 초음파 센서를 3개를 설치하여 장애물을 피하면서 공놀이를 할 수 있게 만들었다. (사진 5)



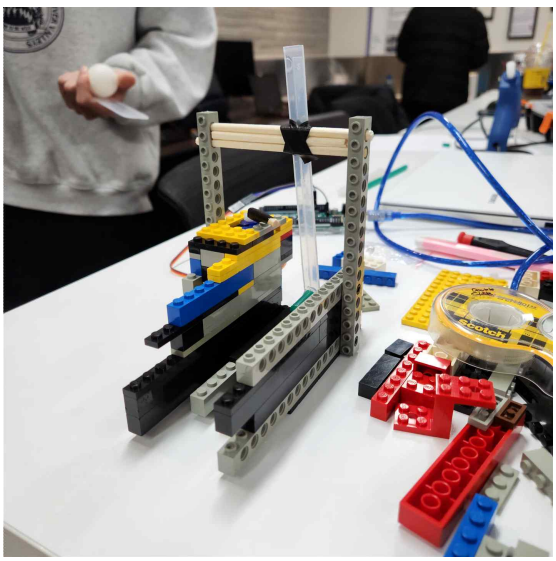
<사진 5>

3. 시간 간격을 두면서 공을 발사하기

- 공을 발사할 때 계속해서 발사한다면 강아지도 힘들고, 사람도 힘들 것이다. 애완동물과 함께하는 공놀이의 경우, 반려인이 공을 던지면 애완동물이 그 공을 갖고 오고, 그 공을 다시 반려인이 던지는 것을 반복한다. “애완동물 놀이 로봇”도 이것을 인지하여 계산된 시간에 한 번씩 공을 던지는 것으로 하였다. 마구잡이로 던지는 것이 아닌 계산된 시간에만 서보 모터를 작동시켜 공을 발사한다. 그리고 공을 자동으로 충전하여 반려인이 취해야 하는 행동을 최소화한다.

| 코드 | 사진 |
|---|---|

```
#include <Servo.h>
Servo myServo;   // Servo 객체 생성
int pos;
void setup()
{
  pinMode(9,OUTPUT);
  myServo.attach(9);  // 서보모터를 9
번 핀에 연결;
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
   for(pos = 0; pos<150; pos++)
  {
```

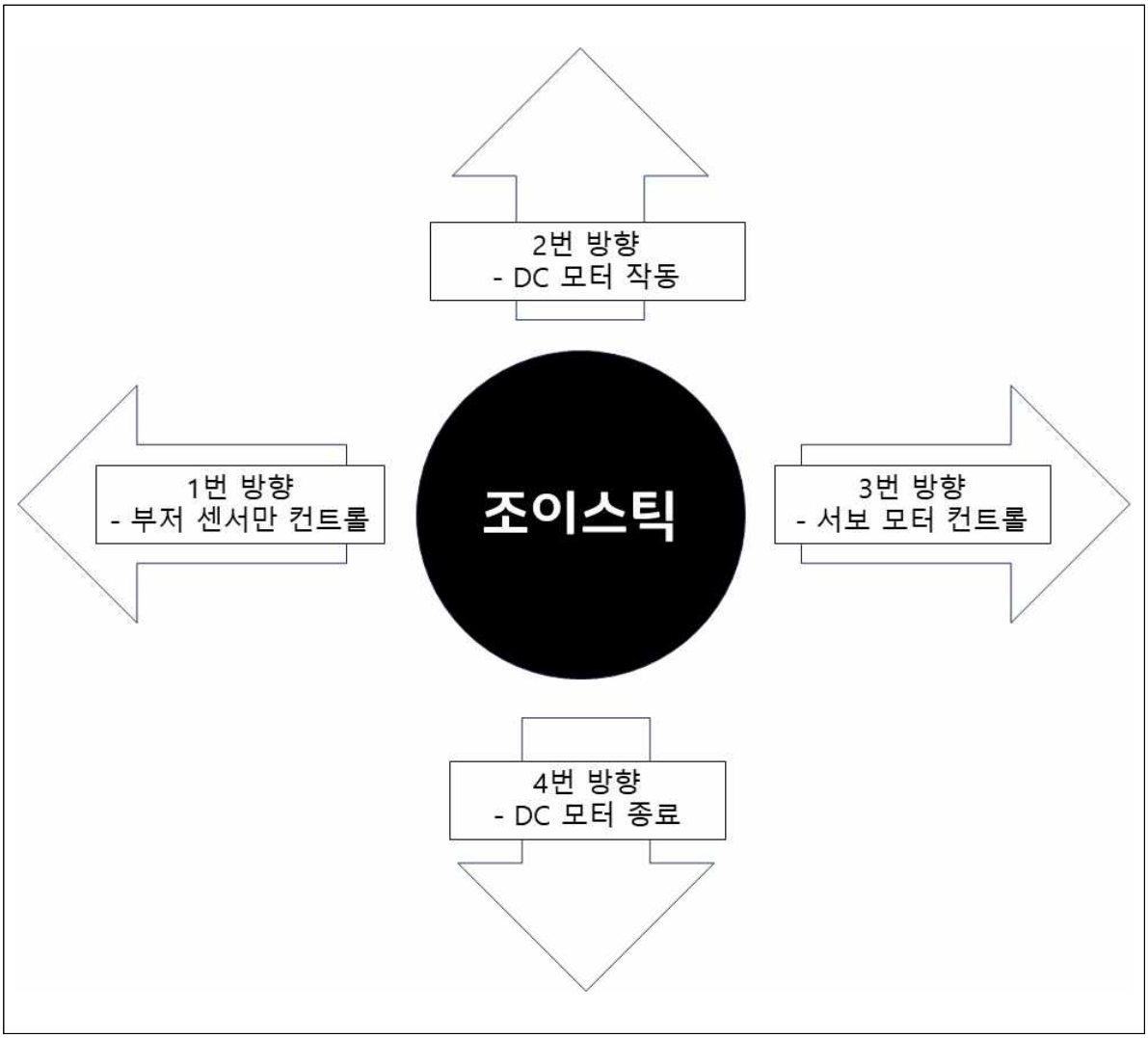


```
    myServo.write(pos);
    delay(10);
  }
}
```

# delay 숫자에 변화를 주어 발사 시간 조절

4. 조이스틱의 움직이는 방향에 따른 센서 작동

- 연구개발 목표에서 말했던 것처럼 조이스틱을 활용하여 자동차 부분에 있는 센서들을 개별적으로 작동시킨다. # 조이스틱의 총 개의 방향을 활용하여 센서들과 차체를 작동시킨다. 1번 방향으로는 온습도 센서를 작동시켜서 OLED에 불쾌지수와 온도가 표시되어 애완동물이 야외활동을 하기 적합한 날씨인지 확인한다. 2번 방향은 부저 센서를 작동시켜서 놀이 로봇이 움직일 때 장난감처럼 소리를 내면서 움직인다. 마지막 3번째 방향은 놀이 로봇이 움직이는 스위치이다. 이렇게 3개의 방향에 각기 다른 센서, 모터의 역할을 주어서 개별적인 센서들을 하나로 합친다.



# Ⅲ. 연구개발 결과

## 3.1 연구개발의 수행 결과

연구개발 수행 내용은 총 4가지로 오류 없이 자동차, 발사대 합치기, 자유로운 이동+공 발사, 초음파를 이용한 장애물 피하기, 일정한 간격으로 공 발사, 조이스틱으로 개별적 센서 작동이었다.

현재 개발 단계에서 4가지의 수행 내용이 어디까지 수행되는지 정리해 보겠다.

1. 오류 없이 자동차, 발사대 합치기

-

2. 자유로운 이동 + 공 발사와 초음파를 이용한 장애물 피하기

-

3. 일정한 간격으로 공 발사

-

4. 조이스틱으로 개별적인 센서 작동

-

## 3.2 연구개발의 목표 달성 정도

연구 개발 단계에서 목표한 것으로는 1. 오류 없이 자동차, 발사대 합치기 2. 자유로운 이동 + 공 발사와 초음파를 이용한 장애물 피하기 3. 공 발사시 일정한 간격으로 발사 4. 조이스틱으로 개별적인 센서 작동 이렇게 4가지를 목표하였다.

1번 목표의 달성 정도

-

2번 목표의 달성 정도

-

3번 목표의 달성 정도

-

4번 목표의 달성 정도

-

전체적으로 총 목표 달성정도는 ~~으로 ~~

# IV. 연구개발 결과의 향후 활용계획

## 4.1 활용 방안

처음 프로젝트를 기획했던 것처럼 놀이 로봇이 자유롭게 움직이면서 일정한 간격으로 공을 발사하여, 반려동물의 체력 향상과 운동 욕구 충족, 반려인의 체력 사용량 줄이기 등 여러 효과를 얻을 수 있다.

또한, “놀이 로봇”을 반려동물에만 한정하지 않고, 어린아이들과 소풍이나 나들이를 갔을 때 아이들과 놀아주는 곳에서도 활용할 수 있다. 또한, 조이스틱으로 센서를 작동시켜 밖에서 활동하기 좋은 날씨인지 온습도 센서로 확인하고, 부저 센서로 노래를 틀어서 소풍, 나들이에 어울리는 음악을 틀면서 놀 수도 있다. 그 외에도 초음파 센서를 활용하여 미로 탈출 게임과 같은 놀이도 즐길 수 있다.

## 4.2 기대 효과

이번 프로젝트는 펫테크에서 놀이용에 초점을 맞추면서 이번 프로젝트를 기획하였다. 자동으로 반려동물과 놀아주어 욕구를 충족시키고, 외로움과 쓸쓸함을 느끼게 하지 않는 이번 프로젝트는 점점 커지는 펫테크와 아주 잘 맞물린다. 또한, 이 프로젝트의 활용 방안은 반려동물에만 국한되어 있지 않다. 위의 활용 방안에서 말했던 것처럼 어린아이들과 놀 때 활용하여, 로봇을 자연스럽게 갖고 놀게 된다. 일본처럼 우리 생활에 친숙한 곳에서 로봇을 활용하면, 자연스럽게 우리 사회에 로봇이 스며들어 사람들이 어려워하지 않고, 자연스러운 현상으로 인식할 것이다. 이후 급격히 로봇이 많아지더라도 이미 생활 로봇을 통하여 로봇과 자연스럽게 융화된 사회를 보여줄 기대 효과를 얻을 수 있다.